5. கொல்ஸ்டிராலை அளவிடல் – சாக்கின் முறை

நோக்கம்

கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாதிரியில் உள்ள கொல்ஸ்டிராலின் நிறையை சாக்கின் முறையில் கணக்கிடுதல்.

தத்துவம்

இம்முறையில் கொல்ஸ்டிரால் அடர் கந்தக அமிலத்துடன் சேர்க்கப்படுகிறது. அடர் கந்தக அமிலம் முன்னிலையில் கொல்ஸ்டிரால் நீர் இழந்து 3,5 கொலஸ்டாடையீன் உருவாக்குகிறது. இது மேலும் Fe^{3+} அயனி முன்னிலையில் ஆக்சிஜனேற்றம் அடைந்து சிவப்பு நிற கொலஸ்டாபாலியீன் சல்போனிக் அமிலமாக சல்பனேற்றம் அடைகிறது. மாதிரியில் உள்ள கொலஸ்ட்ராலின் நிறையினை பொருத்து சிவப்பு நிற அடர்த்தியானது அமையும். நிறத்தின் அடர்த்தி 540nm கொண்ட பச்சை நிறவடிப்பான் மூலம் நிறத்தின் அடர்த்தி கண்டறியப்படுகிறது.

வினைபொருட்கள்

1. ஃபெர்ரிக் குளோரைடு வினைபொருள் இருப்பு கரைசல் :

840mg எடுத்து 100ml பனிக்கட்டி நிலை அசிட்டிக் அமிலத்தில் கரைக்கப்படுகிறது.

2. ஃபெர்ரிக் குளோரைடு நீர்ப்புக் கரைசல் வினைபொருள் :

8.5ml இருப்பு ஃபெரிக் குளோரைடு கரைசலை 100ml அசிட்டிக் அமிலத்துடன் சேர்த்து நீர்க்கப்படுகிறது.

3. கொலஸ்டிரால் திட்டக் கரைசல் :

100ml உலர் தூய்மையான கொலஸ்டிரால் எடுக்கப்பட்டு 100ml அசிட்டிக் அமிலத்தில் கரைக்கப்படுகிறது.

4. பயன்பாட்டு கரைசல் :

திட்டக் கரைசலை 10 மடங்கு நீர்த்தலின் மூலம் பயன்பாட்டு கரைசல் பெறப்படுகிறது.

செறிவு : 100 மைக்கேராகிராம் / மி. லி

செய்முறை

5 சோதனைக் குழாய்களில் (S1 –S5) 0.5 மி.லி முதல் 2.5 மி.லி வரை தனித்தனியாக, உபயோகத்திற்கான பயன்பாட்டு திட்டக் கரைசலை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். இந்த கரைசல்களில் உள்ள கொல்ஸ்டிரால் செறிவு 50 மைக்கேராகிராம் முதல் 250 மி.கி வரை இருக்கிறது மற்றும் இரண்டு சோதனைக் குழாய்களில் (T_1 & T_2)) 0.5 மி.லி மற்றும் 1.0 மி.லி மாதிரிக் கரைசலை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். இறுதி கனஅளவு 5.0 மி.லி என ஃபெரிக் குளோரைடு கரைசலை சேர்த்து மாற்றப்படுகிறது. பின்னர் 3 ml அடர் கந்தக அமிலம் சேர்க்கப்படுகிறது. 10 நிமிட நேரம் அறை வெப்பநிலையில் விடப்படுகிறது. பின்னர் 560nm நிலையில் சிவப்பு நிறங்களின் அடர்த்தியானது கணக்கிடப்பட்டு 540nm ல் மாதிரி சேர்க்கப்படாத வெற்றுக் கரைசலோடு சிவப்பு நிற அடர்த்தி கணக்கிடப்படுகின்றன. X – அச்சில் செறிவு மற்றும் Y அச்சில் ஒளிச் செறிவிக்கு எதிராக திட்டவரைபடம் வரையபடுகிரது.

XII_Practical_Bio-Chem-TM.indd 292 4/22/2020 11:35:45 AM